

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH)

Maestría en Estadística con mención en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

GUÍA DE SUSTENTACIÓN

Proyecto Integrador FireForest

Guión de estudio y exposición para las diapositivas 6 a 18
y la demostración en vivo del Dashboard

Presentación: <https://github.com/cguillermo79/FireForest>

Dashboard en vivo: <https://fireforest-loja.streamlit.app/>

Preparado para:

Chuncho Morocho, Carlos Guillermo

Grupo 4

Septiembre, 2026

Cómo usar esta guía

Esta guía **no repite el informe palabra por palabra**: te da el guión de lo que decir, el **por qué técnico** de cada decisión (que es lo que más pregunta un jurado), diagramas de flujo para entender de un vistazo cómo se mueve la información, y un banco de preguntas difíciles con respuesta lista. Está organizada en el mismo orden en que vas a hablar:

1. Diagrama maestro del pipeline (para fijar el mapa mental completo antes de entrar en detalle).
2. Guión diapositiva por diapositiva, de la 6 a la 18.
3. La historia técnica que no está en ninguna diapositiva pero que debes saber contar.
4. Guión de la demo en vivo del dashboard.
5. Preguntas difíciles con respuesta lista.
6. Chuleta de números y checklist final.

Índice

Cómo usar esta guía	1
1. Diagrama maestro: así fluye la información en FireForest	3
2. Contexto: lo que ya expuso tu equipo (diapositivas 1–5)	4
3. Tu guión, diapositiva por diapositiva	5
3.1. Diapositiva 6 — Restricciones y Limitaciones de los Datos	5
3.2. Diapositiva 7 — Calidad de Datos y Reglas de Limpieza (ETL)	5
3.3. Diapositiva 8 — Salto de Escala: de 2 Celdas a la Malla Cantonal	6
3.4. Diapositiva 9 — Arquitectura de Datos Híbrida Multimodelo	6
3.5. Diapositiva 10 — Procesamiento Distribuido en Apache Spark	6
3.6. Diapositiva 11 — Resultados Tabulares: Balance Cantonal en Spark	7
3.7. Diapositiva 12 — Resultados en PostgreSQL / PostGIS	8
3.8. Diapositiva 13 — Resultados NoSQL en MongoDB	8
3.9. Diapositiva 14 — Modelo Predictivo de Machine Learning	9
3.10. Diapositiva 15 — Dashboard Interactivo en Streamlit / Plotly	9
3.11. Diapositiva 16 — Gobernanza, Trazabilidad y Estructura para GitHub	10
3.12. Diapositiva 17 — Conclusiones y Trabajo Futuro	10
3.13. Diapositiva 18 — Cierre	10
4. La historia que debes saber contar aunque no esté en ninguna diapositiva	11
5. Guión de la demo en vivo del Dashboard	12
6. Banco de preguntas difíciles	14
7. Chuleta de números	14
8. Checklist de último momento	14

1. Diagrama maestro: así fluye la información en FireForest

Antes de entrar en el detalle de cada diapositiva, fija este mapa mental: **todo** lo que vas a exponer es una etapa de este mismo flujo.

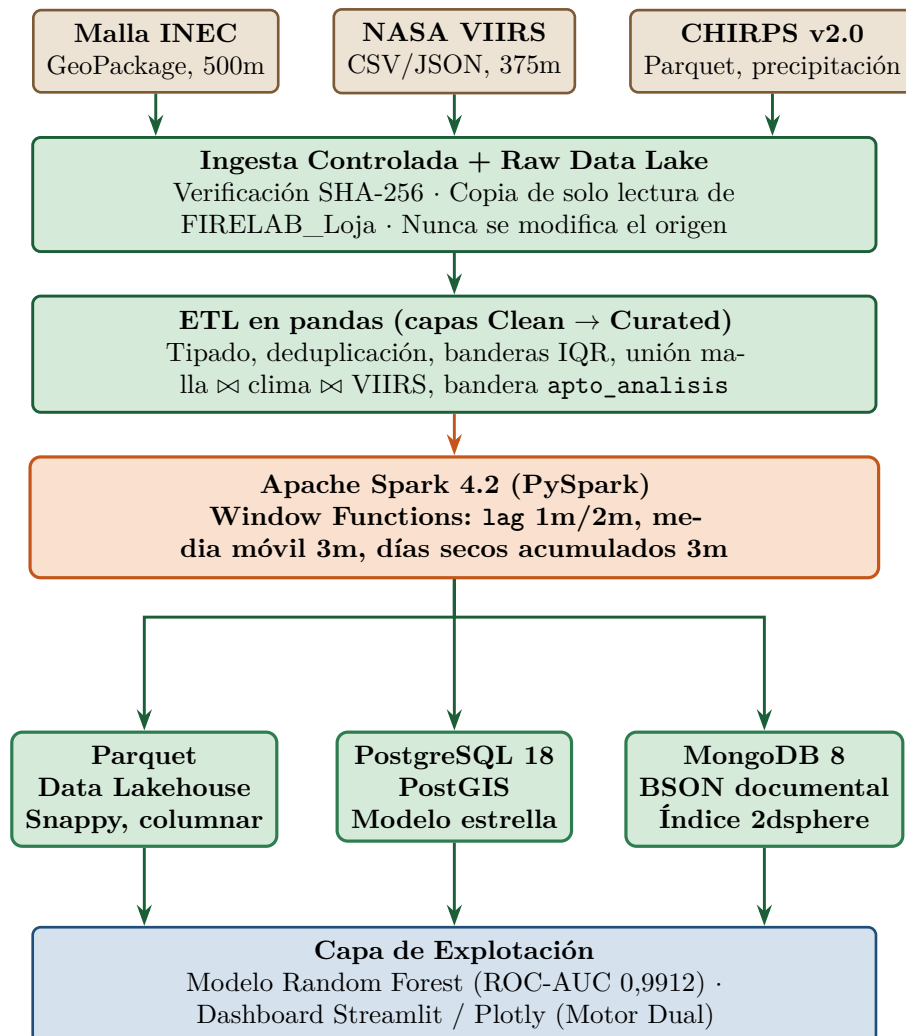


Figura 1: Flujo completo de datos del proyecto FireForest. Cada bloque naranja/verde es una diapositiva de tu bloque.

Dato clave / para lucirte

La flecha roja (ETL → Spark) es la más importante del diagrama: ahí vive la historia técnica que se explica en la Sección 4 y que debes poder contar aunque no esté en ninguna diapositiva.

2. Contexto: lo que ya expuso tu equipo (diapositivas 1–5)

No las vas a presentar tú, pero debes poder enlazarlas si te preguntan algo de ahí.

#	Título	Una frase
2	Estructura de la Sustentación	Mapa de las 4 partes de la charla (I–IV).
3	Problema y Pregunta de Investigación	Loja tiene incendios estacionales (may–nov); el reto es integrar datos dispersos a grano celda-mes.
4	Objetivos	Pipeline end-to-end con PostgreSQL/PostGIS + MongoDB + Spark + ML sobre 7.997 celdas × 12 meses.
5	Diccionario de Variables	Las variables clave del dataset final <code>fact_celda_mes</code> .

El hilo conductor de toda la charla: pasar de un prototipo de 2 celdas (Avance 1) a una arquitectura híbrida completa sobre las 7.997 celdas reales del cantón, con datos, calidad, procesamiento distribuido, bases de datos, ML y un dashboard — todo trazable y reproducible.

3. Tu guión, diapositiva por diapositiva

3.1 Diapositiva 6 — Restricciones y Limitaciones de los Datos

Qué decir

“Antes de mostrar resultados, es importante ser honestos sobre las limitaciones de las fuentes que usamos.”

- **Restricciones de origen:** VIIRS tiene resolución nativa de 375 m pero se agrega a una malla de 500 m → en celdas de borde puede haber sub/sobre-representación. Los sensores ópticos pierden detecciones bajo nubosidad (más frecuente en época lluviosa, mar-abr) — **no es que no haya fuego, es que el satélite no lo vio ese día**. CHIRPS es un producto *interpolado*, no pluviómetros puros.
- **Restricciones temporales y de clase:** grano celda-mes diluye la dinámica intra-mensual; un solo año (2023) sin variabilidad interanual; y el dato más importante de memorizar: **solo 747 de 95.964 observaciones (0,8 %) tienen fuego confirmado**.

Por qué (justificación técnica)

Un jurado de ciencia de datos valora mucho que reconozcas las limitaciones *antes* de que te las señalen. Es una señal de rigor, no de debilidad.

3.2 Diapositiva 7 — Calidad de Datos y Reglas de Limpieza (ETL)

Qué decir

“Detectamos 4 problemas de calidad reales y cada uno se resolvió con una regla explícita, documentada y auditable — nunca de forma silenciosa.”

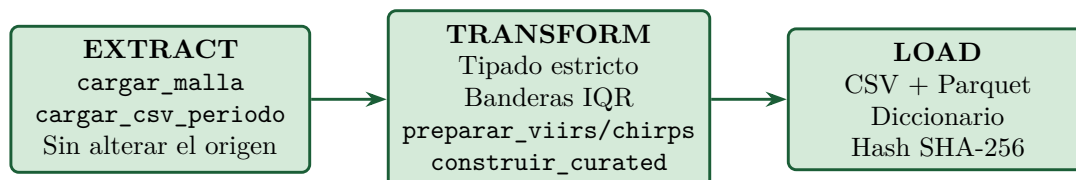


Figura 2: Proceso ETL: tarea_ETL/codigo/etl_fireforest.py, disparado con main(desde_cero).

Qué decir (reglas clave)

- Deduplicación por (cell_id, anio, mes).
- **coalesce()** para distinguir “ausencia verificada de fuego” de “dato faltante” — memoriza esta frase, es el concepto técnico más importante de toda tu parte (ver Sección 4).
- Reproyección uniforme a EPSG:32717 antes de cualquier unión espacial.
- Transformación principal: malla $\bowtie$ clima (inner join) $\bowtie$ VIIRS (**left join**) sobre cell_id, conservando las 7.997 celdas aunque no tengan evidencia de incendio.

Pregunta que te pueden hacer aquí

¿Por qué left join y no inner join con VIIRS? Con inner join las celdas sin fuego desaparecerían del dataset y no podríamos entrenar un clasificador (se necesitan ejemplos negativos). Con left join, esas celdas quedan con nulos que después se tratan explícitamente.

3.3 Diapositiva 8 — Salto de Escala: de 2 Celdas a la Malla Cantonal

	Avance 1	Entrega Final
Celdas	2 (LJ_TEST_001/002, El Cisne)	7.997 (todo el cantón)
Periodo	Sin estacionalidad	12 meses completos 2023
Filas	2	95.964 celda-mes
Fuego	—	747 eventos históricos

Qué decir

El mapa muestra la cobertura real: degradado azul = precipitación acumulada, puntos rojos = focos VIIRS de septiembre (el mes más crítico), línea punteada cian = límite oficial INEC del cantón.

Dato clave / para lucirte

El cantón Loja tiene geografía muy irregular (valle interandino + páramo); por eso la malla no es un rectángulo — se generó por disolución de sectores censales oficiales del INEC (código DPA 1101), no dibujando un cuadrado a mano.

3.4 Diapositiva 9 — Arquitectura de Datos Híbrida Multimodelo

Esta es la diapositiva más importante para justificar “qué se usó y por qué”. Repasa el diagrama maestro de la Sección 1 y explica cada destino de Spark con su justificación:

Motor	Por qué ESE motor y no otro
Parquet (Lakehouse)	Formato columnar, compresión Snappy (>90 % menos espacio que CSV), lectura OLAP ultrarrápida — alimenta el modelo de ML y el explorador del dashboard.
PostgreSQL/PostGIS	Necesitamos integridad referencial (PK/FK entre celda, fecha y hecho) y topología espacial real (ST_Area, ST_Intersects) con índices GiST — un documento NoSQL no lo garantiza.
MongoDB	La telemetría VIIRS trae metadatos anidados (bandas espectrales, banderas de calidad) que cambian de un sensor a otro — un esquema relacional rígido obligaría a migraciones de DDL constantes; MongoDB lo absorbe sin fricción.

Pregunta que te pueden hacer aquí

“¿Por qué no usar solo PostgreSQL, o solo MongoDB, para todo?” → Un sistema mono-modelo relacional es rígido ante esquemas satelitales cambiantes; uno mono-modelo documental es ineficiente para consultas espaciales topológicas con garantías de integridad. La arquitectura híbrida usa cada motor donde es objetivamente superior.

3.5 Diapositiva 10 — Procesamiento Distribuido en Apache Spark

Qué decir

“Aquí está el corazón técnico del pipeline: las funciones de ventana.”

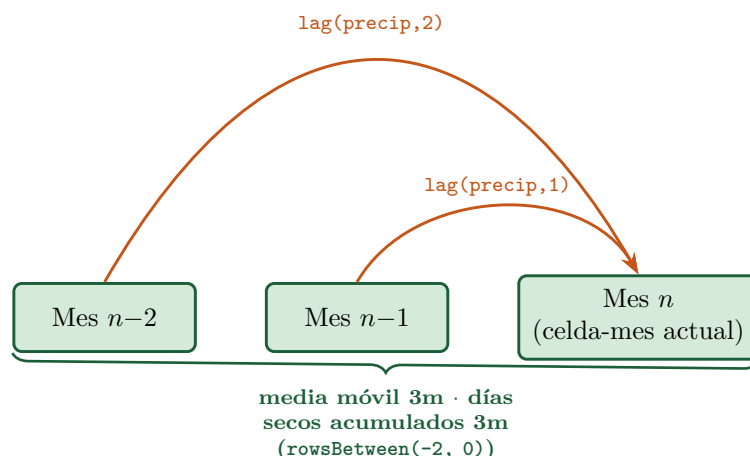


Figura 3: Funciones de ventana particionadas por celda (`Window.partitionBy(celda_id)`).

Hallazgo central — memorízalo, es la conclusión científica del proyecto

“El fuego tiene memoria hídrica.” La lluvia cae en mayo (29 mm), pero los incendios no estallan de inmediato — se concentran en agosto–octubre (>15.700 MW acumulados), **después de acumularse cerca de 86 días secos continuos**. En el gráfico de doble eje, las barras azules (lluvia) bajan mucho antes de que la línea roja (FRP) suba.

Pregunta que te pueden hacer aquí

¿Por qué esto no se hace fácil en SQL puro? Calcular “el mes anterior” y “la media de los últimos 3 meses” por cada una de 7.997 series de tiempo independientes en SQL clásico requiere subconsultas correlacionadas o CTEs recursivas — lento y difícil de mantener. Spark lo resuelve nativamente con funciones de ventana particionadas, en segundos.

3.6 Diapositiva 11 — Resultados Tabulares: Balance Cantonal en Spark

Qué decir

Recorre la tabla señalando el patrón, no leas cada celda:

- Enero–mayo: lluvia alta (hasta 325 mm en abril), cero fuego.
- Junio–julio: la lluvia cae a ~17 mm, empiezan los primeros focos (16 y 26 celdas).
- **Agosto–octubre: pico crítico** — 143, 306 y 201 celdas con fuego; septiembre solo, 306 celdas y 6.295 MW de FRP.
- Noviembre–diciembre: la lluvia vuelve (~68–77 mm) y el fuego cae a 42 y 6 celdas.
- **Total 2023: 747 celdas-mes con fuego, 16.724,33 MW de FRP liberados.**

Dato clave / para lucirte

La columna “Lag 1m” de enero dice **n/d** — es honesto, no un error: enero es el primer mes de la serie, no existe diciembre 2022 en el dataset, así que no se inventa un valor.

3.7 Diapositiva 12 — Resultados en PostgreSQL / PostGIS

Qué decir

“Aquí bajamos del análisis agregado a la celda individual, usando el modelo dimensional en PostgreSQL.” Esquema: `dim_celda` (7.997 polígonos, `ST_MakeEnvelope`, SRID 32717, índice GiST), `dim_fecha`, `fact_celda_mes` (95.964 filas con PK/FK). La consulta de auditoría confirma los **747 eventos** — el mismo número que en Spark y MongoDB, prueba de **consistencia cruzada entre motores**.

Dato clave / para lucirte

El Top-5 de mayor FRP cae en **octubre** (con dos excepciones en septiembre) en la zona R031/R032/R033 — es decir, geográficamente **contiguas**, no dispersas al azar. Esto conecta directo con la diapositiva 14: la variable `fila` resultó muy importante en el modelo de ML.

Pregunta que te pueden hacer aquí

¿Por qué PostGIS y no coordenadas sueltas en una tabla normal? GiST permite responder “¿qué celdas intersectan este polígono?” en milisegundos sobre miles de geometrías; sin índice espacial sería un recorrido secuencial completo cada vez.

3.8 Diapositiva 13 — Resultados NoSQL en MongoDB

Qué decir

“MongoDB guarda el detalle crudo de la telemetría satelital, con su propio pipeline de agregación nativo.” Colección `evidencia_viirs_celda_mes`: documentos BSON con coordenadas GeoJSON, índice `2dsphere`. El pipeline (`$group + $cond + $sum`) reproduce el mismo cálculo mensual que Spark y PostgreSQL — **verás los mismos números** (septiembre: 306 fuegos, 6.295,15 MW) en las tres tecnologías.

Dato clave / para lucirte

Puedes decir explícitamente: “*Verificamos que los tres motores, cargados de forma independiente, muestran resultados consistentes — eso es parte de nuestra trazabilidad.*”

Pregunta que te pueden hacer aquí

¿Por qué BSON y no forzar esto en una tabla SQL? Cada documento trae metadatos anidados variables que no todos los registros tienen igual — en SQL relacional eso implicaría muchas columnas nulas o tablas adicionales; en documentos BSON es natural.

3.9 Diapositiva 14 — Modelo Predictivo de Machine Learning

Esta es la diapositiva donde más te pueden presionar. Prepárate bien.

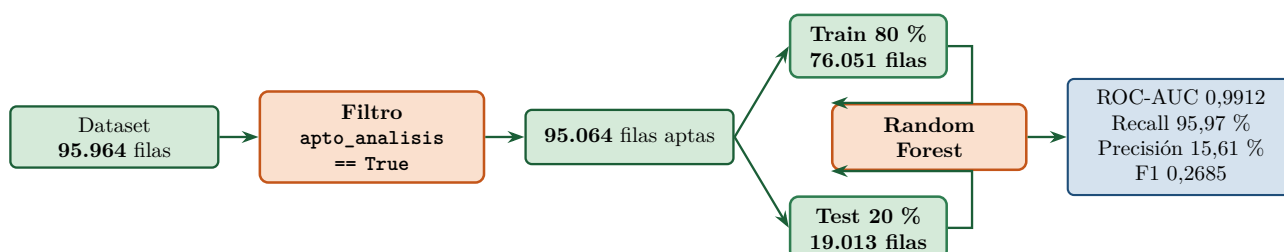


Figura 4: Flujo de entrenamiento y evaluación del clasificador Random Forest.

Qué decir

“Entrenamos sobre las 95.064 celdas-mes con observación satelital confirmada (excluimos 900 filas sin cobertura VIIRS, que no son *sin fuego*, son *sin dato* — coherente con la diapositiva 7). Partición 80/20 estratificada por la variable objetivo.”

Anticipa esta pregunta tú mismo, antes de que te la hagan

“¿Por qué la precisión es tan baja si el ROC-AUC es casi perfecto?”

Respuesta lista (dilo con seguridad, es una fortaleza del proyecto, no una falla): “*Es matemáticamente esperable: solo el 0,79 % de los casos son incendios reales — un desbalance extremo. Priorizamos el Recall a propósito, porque en gestión de emergencias el costo de un falso negativo (no avisar de un incendio real) es mucho mayor que el de un falso positivo. Balanceamos los pesos de clase (class_weight='balanced') explícitamente para lograr ese Recall alto, sabiendo que eso baja la precisión. Es una decisión de diseño, no una limitación no controlada.*”

Variables más importantes — y por qué la #4 es interesante

1. `dias_secos_acumulados_3m` (20,16 %) — el déficit hídrico trimestral.
2. `precip_lag_2m` (18,04 %) y `precip_media_movil_3m` (13,10 %) — memoria hídrica antecedente.
3. `fila` (11,50 %) — índice espacial de la malla. Su alta importancia revela que **los incendios se agrupan en franjas cantonales concretas** (coherente con el Top-5 de PostGIS, diapositiva 12). Es un hallazgo genuino, no ruido — abre trabajo futuro con variables topográficas (pendiente, orientación).

3.10 Diapositiva 15 — Dashboard Interactivo en Streamlit / Plotly

Esta diapositiva es tu puente hacia la demo en vivo — no te detengas mucho, resume y pasa al navegador (guión completo en la Sección 5).

Menciona solo la pieza más “de ingeniería”

Innovación: Motor Dual de Consultas. El dashboard intenta conectarse en vivo a PostgreSQL y MongoDB; si no puede (por ejemplo en Streamlit Cloud, donde no hay esas bases instaladas), conmuta automáticamente a un motor embebido SQLite con funciones PostGIS emuladas y un agregador JSON en memoria — **para que nunca se caiga la demo frente al jurado**, sin importar dónde se ejecute.

Luego: “Se los muestro en vivo” → cambia a la pestaña del navegador.

3.11 Diapositiva 16 — Gobernanza, Trazabilidad y Estructura para GitHub

Qué decir

“Cerramos con cómo garantizamos que este proyecto sea auditable y reproducible por cualquiera, incluyendo ustedes.”

- **Trazabilidad criptográfica:** cada archivo fuente tiene un hash SHA-256 verificado en `manifiesto_firelab_loja.json`.
- **Protección de fuentes de terceros:** parte de la malla y telemetría histórica (2019–2025) se tomó como **copia de solo lectura** de un proyecto científico independiente (`FIRELAB_Loja`), autorizada por decisión formal del equipo, sin modificar ni un archivo de ese repositorio.
- **Cero dependencias absolutas:** rutas relativas (`Path(__file__)`) — el docente puede clonar el repo y ejecutarlo tal cual.
- **Estructura limpia:** `datos/`, `bases_datos/`, `pipeline/`, `machine_learning/`, `dashboard/`, `entrega_final/`.

3.12 Diapositiva 17 — Conclusiones y Trabajo Futuro

Lee las 5 conclusiones con seguridad — ya las dominas porque son el resumen de todo lo anterior. Cierra con el trabajo futuro: escalar a 10 años de serie histórica (2015–2025); incorporar NDVI (Sentinel-2) y modelos digitales de elevación.

Dato clave / para lucirte

Conecta el NDVI/DEM del trabajo futuro con el hallazgo de la variable `fila` de la diapositiva 14 — así demuestras que el trabajo futuro nace de un hallazgo real, no es genérico.

3.13 Diapositiva 18 — Cierre

Agradece y abre a preguntas.

4. La historia que debes saber contar aunque no esté en ninguna diapositiva

Si alguien pregunta “¿tuvieron algún problema durante el desarrollo?” o “¿por qué la precisión del modelo es tan distinta a lo esperado?”, esta es tu mejor respuesta.



Figura 5: Corrección documentada en la Sección 7.2 del informe final.

Guión sugerido (mémoralo o parafraséalo con tus palabras)

“Durante el desarrollo detectamos que el motor Spark, al construir la variable objetivo `incendio_observado`, convertía las celdas **sin observación satelital VIIRS** (900 de 95.964, un 0,94 %) en ‘sin fuego’ usando `coalesce`, en lugar de dejarlas como dato faltante — igual que explicamos en la diapositiva 7 que *no* debía pasar. La capa Curated en pandas sí lo hacía bien (con la bandera `apto_analisis`), pero Spark se implementó como una reintegración independiente y no heredó esa bandera. Lo corregimos: recalculamos `apto_analisis` directamente en Spark y reentrenamos el modelo excluyendo esas 900 filas. El Recall casi no cambió (95,97 % vs. 96,64 % antes de corregir), lo que confirma que el modelo sí detecta fuegos reales — pero la Precisión bajó de 55,27 % a 15,61 %, porque esas 900 filas actuaban como negativos artificialmente ‘limpios’ que inflaban la precisión sin evidencia real. El número más bajo es, paradójicamente, el más honesto.”

Qué demuestra esta historia (dilo explícitamente si el jurado insiste)

Detectas errores propios, entiendes su causa raíz, los corriges con evidencia, y comunicas el impacto con números — exactamente lo que un jurado de ciencia de datos quiere ver.

5. Guión de la demo en vivo del Dashboard

URL: <https://fireforest-loja.streamlit.app/>

Antes de la sustentación

Abre el link tú mismo unos minutos antes. Si Streamlit Cloud lo puso a “dormir” por inactividad, tarda 30–60 segundos en despertar la primera vez — mejor que eso pase antes, no en vivo frente al jurado.

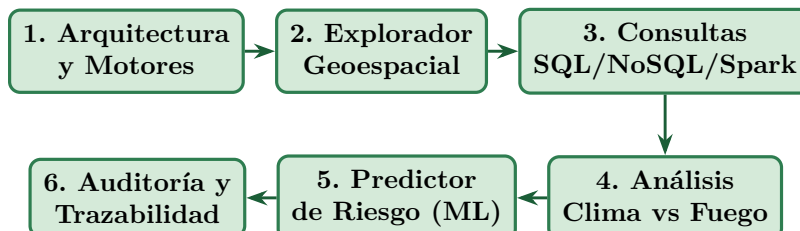


Figura 6: Orden sugerido de navegación durante la demo (menu lateral izquierdo del dashboard).

1. Arquitectura y Motores

Muestra los 4 KPIs de arriba: 7.997 celdas, 95.964 filas, 747 eventos de fuego, **27/27 controles de calidad cumplidos** (16 Clean + 11 Curated). Baja a la tabla de justificación tecnológica — es la misma de la diapositiva 9, ahora interactiva. Di: *“Esta es la misma arquitectura que expliqué, ahora consumida en vivo por el dashboard.”*

2. Explorador Geoespacial (7.997 celdas)

Mueve el slider de mes a **septiembre (9)**. Cambia la capa a **“Focos de Calor VIIRS”** y el mapa base a **“Satelital HD”**. Señala el contorno cian (límite oficial INEC) y los puntos rojos (focos reales). Mueve el slider a otro mes (ej. marzo) para mostrar que el mapa cambia y no hay fuegos — refuerza el mensaje de estacionalidad.

3. Consultas y Tablas (SQL / NoSQL / Spark)

Abre la pestaña de **Spark** y muestra la tabla de balance mensual — son los mismos números de tu diapositiva 11, generados en vivo. Abre el **explorador Curated** y busca la celda LJ500_R031_C075 (la #1 del Top-5 de PostGIS) — verás su fila completa con **apto_analisis** incluido. Las pestañas SQL y NoSQL ya tienen consultas predefinidas, no necesitas memorizarlas.

4. Análisis Clima vs Incendios

El gráfico de doble eje es la versión interactiva de tu diapositiva 10 — pasa el mouse sobre cada mes para mostrar el valor exacto. El gráfico de dispersión de la derecha (días secos vs FRP) es un plus que no está en las diapositivas: muestra que los meses con más días secos concentran el FRP más alto — otra forma de decir “memoria hídrica”.

5. Predictor de Riesgo (ML) — la parte más interactiva

Puedes hacer una predicción en vivo. Valores sugeridos para un caso de **alto riesgo** (similar a septiembre–octubre real):

Campo	Valor sugerido
Mes	9 o 10
Precipitación del mes actual	15–20 mm
Días secos en el mes	~28
Precipitación mes anterior (lag 1m)	~20 mm
Precipitación hace 2 meses (lag 2m)	~18 mm
Días secos acumulados (3 meses)	~80
Fila / Columna	31 / 75 (celda real con más FRP)

El medidor (gauge) mostrará probabilidad alta, clasificación “ALTO RIESGO”. Luego cambia precipitación a un valor alto (ej. 250 mm) y días secos a 0 — el riesgo debe caer a verde. **Esto demuestra en vivo que el modelo responde de forma físicamente coherente**, no es una caja negra arbitraria.

6. Auditoría y Trazabilidad

Pestaña “Procedencia y Hashes”: muestra los hashes SHA-256 reales del manifiesto de FIRE-LAB_Loja, leídos en vivo del archivo JSON. Pestaña “Controles de Calidad”: resume los 16+11 controles. Cierra la demo aquí, conecta con la diapositiva 16 (Gobernanza) y da paso a conclusiones.

Si algo falla en vivo

No te pongas nervioso — di: *“esto es exactamente lo que resuelve el Motor Dual que mencioné: si el motor en vivo falla, conmuta automáticamente al embebido”* y recarga la página. Convierte el imprevisto en una demostración de la robustez del diseño.

6. Banco de preguntas difíciles

Pregunta probable	Respuesta corta
¿Por qué Spark si el dataset cabe en memoria (2MB)?	Decisión arquitectónica pensando en escalar: el patrón de ventanas por celda se paraleliza sin cambios de código si crece a 10 años o más cantones — no es volumen actual, es la base reutilizable para el trabajo futuro.
¿Por qué no usar solo pandas para todo?	Pandas fue el prototipo inicial (capa Curated). Spark demuestra el patrón distribuido exigido por la asignatura y es la base que sí escalaría si el proyecto creciera.
¿Cómo garantizan que los datos de FIRELAB_Loja no se corrompieron al copiarlos?	Verificación de hash SHA-256 de cada archivo en el momento de la copia, documentado en el manifiesto de procedencia.
¿Qué pasa si faltan más celdas VIIRS en el futuro?	El pipeline ya tiene la bandera <code>apto_analisis</code> diseñada exactamente para eso: se conservan como nulas y se excluyen del entrenamiento.
¿Por qué el Recall es más importante que la Precisión aquí?	Contexto de gestión de emergencias: un falso negativo (incendio no detectado) tiene costo humano/ambiental; un falso positivo solo cuesta una revisión de campo.
¿El modelo generaliza a otros años o cantones?	No — validado únicamente para el cantón Loja, año 2023. Es una prueba de concepto reproducible, no un modelo generalizado todavía.

7. Chuleta de números

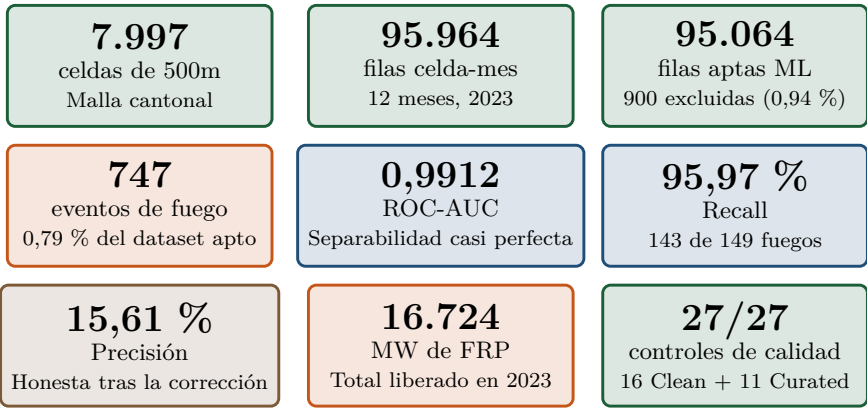


Figura 7: Los nueve números que debes poder decir sin dudar.

Concepto	Valor
Split ML	76.051 train / 19.013 test (80/20)
Mes crítico	Septiembre (306 celdas, 6.295,15 MW)
Trimestre crítico	Agosto–Octubre (>15.700 MW, 94 % del FRP anual)
Latencia hídrica	~86 días secos antes del pico de incendios
Motores	PostgreSQL 18/PostGIS · MongoDB 8 · Apache Spark 4.2 · Parquet/Snappy
Dashboard	Streamlit + Plotly, Motor Dual (vivo → embebido SQLite/JSON)

8. Checklist de último momento

- ☐ Abrir el dashboard 10–15 min antes para que “despierte” del modo suspendido de Streamlit Cloud.

- ☐ Probar el slider del Predictor de Riesgo con los valores sugeridos de la Sección 5, una vez, antes de la sustentación.
- ☐ Tener a mano la URL del repo: <https://github.com/cguillermo79/FireForest>
- ☐ Repasar en voz alta al menos una vez el bloque de la diapositiva 14 y la “historia VIIRS/Spark” (Sección 4) — son las dos partes donde más te pueden presionar.
- ☐ Tener claro el orden: diapositivas 6–14 → transición en diapositiva 15 → demo en vivo (Sección 5) → volver a diapositivas 16–18 para cerrar.